

Mathématique appliquée aux sciences de la vie

Séance d'exercices du 05/03/2026



[Télécharger le PDF](#)

Exercice 1.1.2.(d):

Équation : $y'' + y' - y = 0$, C.I.: $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

1. Déterminer le polynôme caractéristique : $x^2 + x - 1$.
2. Calcul des racines du polynôme: $\Delta = 5$. Donc: les racines sont $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$.
3. Calcul de la solution générale :

$$y(t) = k_1 e^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}t} + k_2 e^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}t} \text{ avec } k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercice 1.1.2.(d):

Équation : $y'' + y' - y = 0$, C.I.: $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

4. On cherche la solution qui satisfait aux conditions initiales:

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 1 \\ \frac{-1-\sqrt{5}}{2}k_1 + \frac{-1+\sqrt{5}}{2}k_2 = 0 \end{cases}$$

La solution est:

$$\begin{cases} k_1 = \frac{5-\sqrt{5}}{10} \\ k_2 = \frac{5+\sqrt{5}}{10} \end{cases}$$

Remarque : l'écriture $k_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}}$ est également correcte.

Exercice 1.1.2.(d):

Équation : $y'' + y' - y = 0$, C.I.: $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

5. Conclusion:

$$y(t) = \frac{5 - \sqrt{5}}{10} e^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}t} + \frac{5 + \sqrt{5}}{10} e^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}t}$$

6. (BONUS:) vérifier en dérivant que la solution est correcte!

Exercice 1.1.2.(h):

Équation : $y'' + 2y' + y = 0$, C.I.: $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

1. Déterminer le polynôme caractéristique : $x^2 + 2x + 1$.
2. Calcul des racines du polynôme: $\Delta = 0$. Donc on a 1 racine double : -1 .
3. Calcul de la solution générale :

$$y(t) = (k_1 + k_2 t)e^{-t}, \text{ avec } k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercice 1.1.2.(h):

Équation : $y'' + 2y' + y = 0$, C.I.: $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

4. On cherche la solution qui satisfait aux conditions initiales:

$$\begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 - k_1 = 0 \end{cases}$$

La solution est:

$$k_1 = 1, \quad k_2 = 1$$

5. Conclusion: $y(t) = (1 + t)e^{-t}$

6. (BONUS) Vérifier la solution en dérivant.

Exercice 1.1.2.(a):

Équation : $y'' + y = 0$, C.I.: $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

1. Déterminer le polynôme caractéristique : $x^2 + 1$.
2. Calculer les racines du polynôme: $\Delta = -4$. Donc les racines sont $\pm i$.
3. Calculer la solution générale:

$$y(t) = k_1 \cos(t) + k_2 \sin(t), \text{ avec } k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercice 1.1.2.(a):

Équation : $y'' + y = 0$, C.I.: $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

4. On cherche la solution qui satisfait aux conditions initiales:

$$\begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 0 \end{cases}$$

5. Conclusion: $y(t) = \cos(t)$.

6. Vérification:

Rappel

La résolution d'une EDO (de degré 1 ou 2) se fait en deux grandes étapes (Principe de superposition):

1. On calcule **toutes** les solutions de l'équation homogène (=sans terme indépendant).
 - Pour l'ordre 1: l'équation homogène est séparable.
 - Pour l'ordre 2: on résout l'équation homogène en calculant les racines du polynôme caractéristique (cf. slide suivante)
2. On calcule **UNE** solution de l'équation de départ:
 - Pour l'équation $y' = ay + b$, on utilise la **variation des constantes**: une solution particulière est de la forme $y(t) = k(t)e^{A(t)}$ où $A'(t) = a(t)$ et k est à déterminer
 - Pour l'équation $ay'' + by' + cy = f(t)$, on donnera **toujours** la forme d'une solution particulière dans l'énoncé de l'exercice.

Rappel

Pour résoudre l'équation $ay'' + by' + cy = 0$, on calcule les racines du polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.

1. Si P a deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 ($\Delta > 0$), alors la solution générale de l'équation est

$$k_1 e^{r_1 t} + k_2 e^{r_2 t}$$

2. Si P a une unique racine réelle r ($\Delta = 0$), alors la solution générale de l'équation est

$$(k_1 + k_2 t) e^{rt}$$

3. Si P a deux solutions complexes $u + iv$ et $u - iv$ ($\Delta < 0$), alors la solution générale de l'équation est

$$e^{ut} (k_1 \cos(vt) + k_2 \sin(vt)) = c_1 e^{ut} \sin(vt + c_2).$$

Exercice 1.1.9:

On considère l'équation $2y''(t) - 4y'(t) - 6y(t) = 2$.

- a. Donner la solution générale de l'équation homogène associée.
- b. Trouver une fonction constante qui est solution de $2y''(t) - 4y'(t) - 6y(t) = 2$.
- c. Donner la fonction $y(t)$ qui satisfait l'équation de b) ainsi que les conditions $y(0) = 0, y'(0) = 5$.

Exercice 1.1.9:

On considère l'équation $2y''(t) - 4y'(t) - 6y(t) = 2$.

- a. Donner la solution générale de l'équation homogène associée.



Exercice 1.1.9:

On considère l'équation $2y''(t) - 4y'(t) - 6y(t) = 2$.

b. Trouver une fonction constante qui est solution de $2y''(t) - 4y'(t) - 6y(t) = 2$.



Exercice 1.1.9:

On considère l'équation $2y''(t) - 4y'(t) - 6y(t) = 2$.

c. Donner la fonction $y(t)$ qui satisfait l'équation de b) ainsi que les conditions $y(0) = 0, y'(0) = 5$.



Exercice 1.1.4

Exercice 1.1.9:

Résoudre l'équation suivante avec la méthode de la variation de la constante: $y' - 3y = 8t \cdot e^{5t}$.

On applique le principe de superposition:

a. Résolution de l'équation homogène: $y' - 3y = 0$.



Exercice 1.1.9:

Résoudre l'équation suivante avec la méthode de la variation de la constante: $y' - 3y = 8t \cdot e^{5t}$.

On applique le principe de superposition:

b. On cherche **UNE** solution de l'équation $y' - 3y = 8t \cdot e^{5t}$.



Exercice 1.1.9:

Résoudre l'équation suivante avec la méthode de la variation de la constante: $y' - 3y = 8t \cdot e^{5t}$.

On applique le principe de superposition:

b. On cherche **UNE** solution de l'équation $y' - 3y = 8t \cdot e^{5t}$.

